EMBRIOLOGIA & GENÉTICA · FISIOTERAPIA · 2026/2

Embriologia — Aula 1

Como o corpo se prepara para gerar uma nova vida: aparelho reprodutor e ciclo menstrual

08/10/2026 · 1h30

Prof. Diogo Alves dos Santos Justino Barbosa

Centro Universitário AlfaUnipac · Polo Governador Valadares

PARA COMEÇAR

O que você já sabe? Três perguntas

1

Em que dia do ciclo costuma acontecer a ovulação?

2

Em que parte do corpo da mulher acontece a fecundação?

3

O que o ciclo menstrual pode ter a ver com lesão de joelho (LCA)?

Anote seu palpite. Vamos voltar nele no final da aula.

LCA = ligamento cruzado anterior

HOJE

O que vamos ver nesta aula

01

Relembrar o básico: células, cromossomos e hormônios

02

Conhecer o aparelho reprodutor feminino e masculino

03

Entender o ciclo menstrual, passo a passo

04

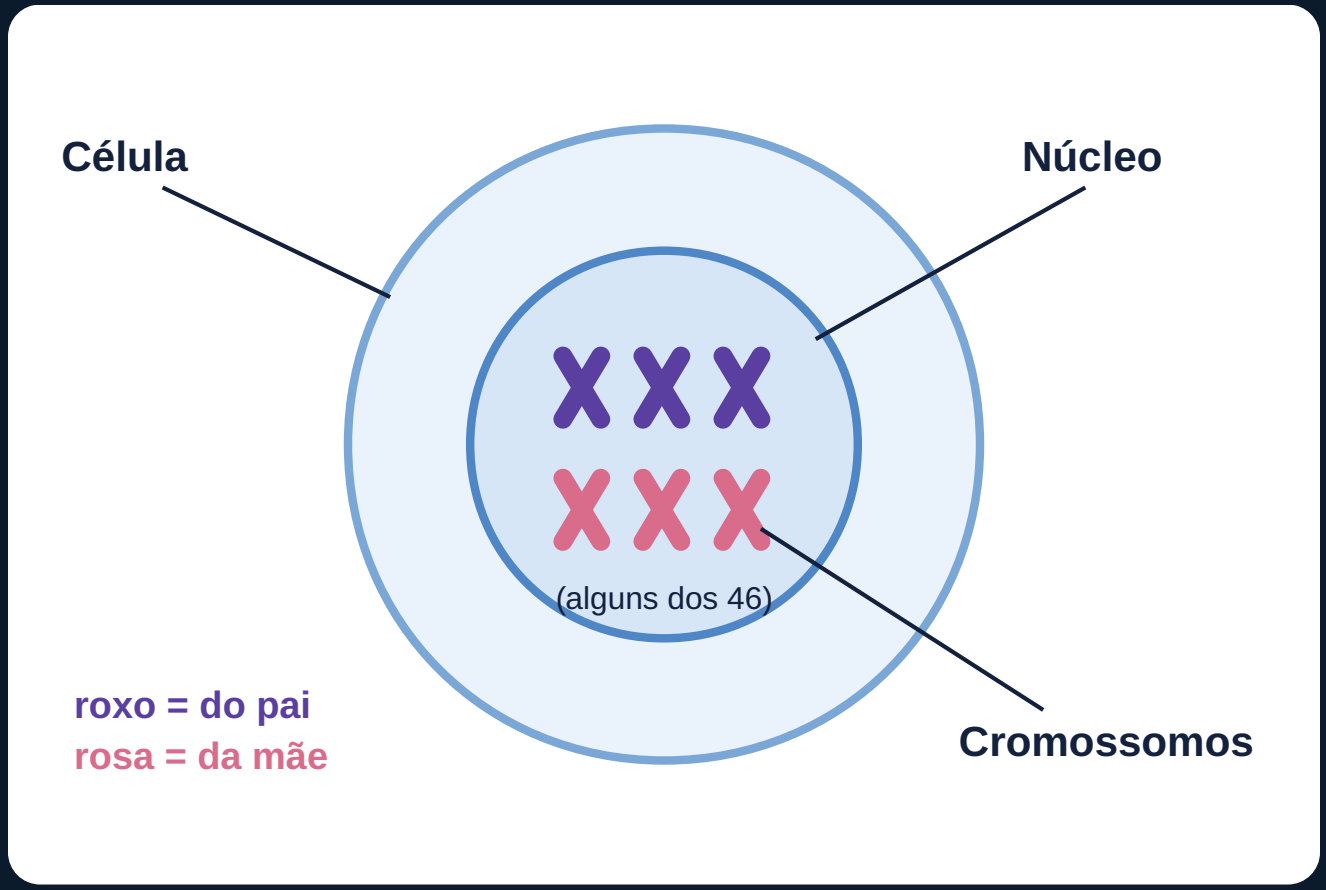
Ligar tudo isso ao que o fisioterapeuta encontra na clínica

Célula, DNA e cromossomos

Dentro do **núcleo** de cada célula fica o DNA, enrolado em estruturas chamadas **cromossomos**.

Cada célula do corpo tem **46 cromossomos**: 23 vindos da mãe e 23 vindos do pai.

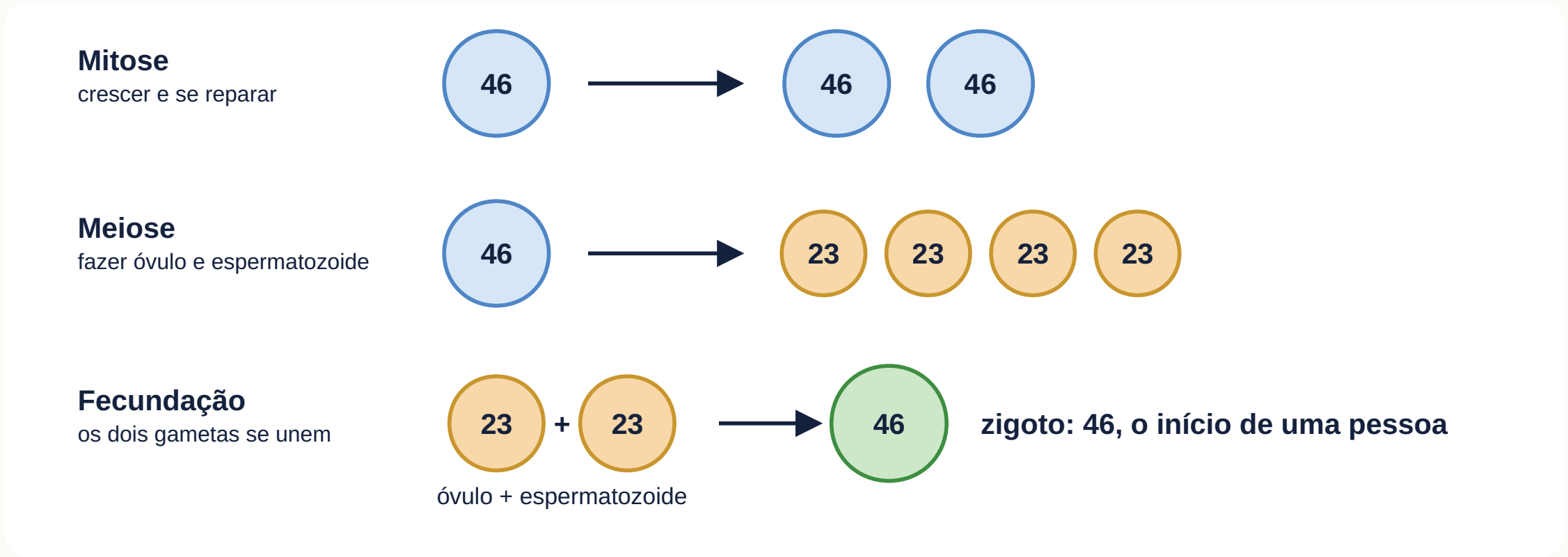
Eles formam **23 pares**. O último par define o sexo: XX ou XY.



DNA = ácido desoxirribonucleico (o material genético) · **XX / XY** = cromossomos sexuais: XX = mulher, XY = homem

RELEMBRANDO · DIVISÃO CELULAR

Mitose copia. Meiose faz os gametas.



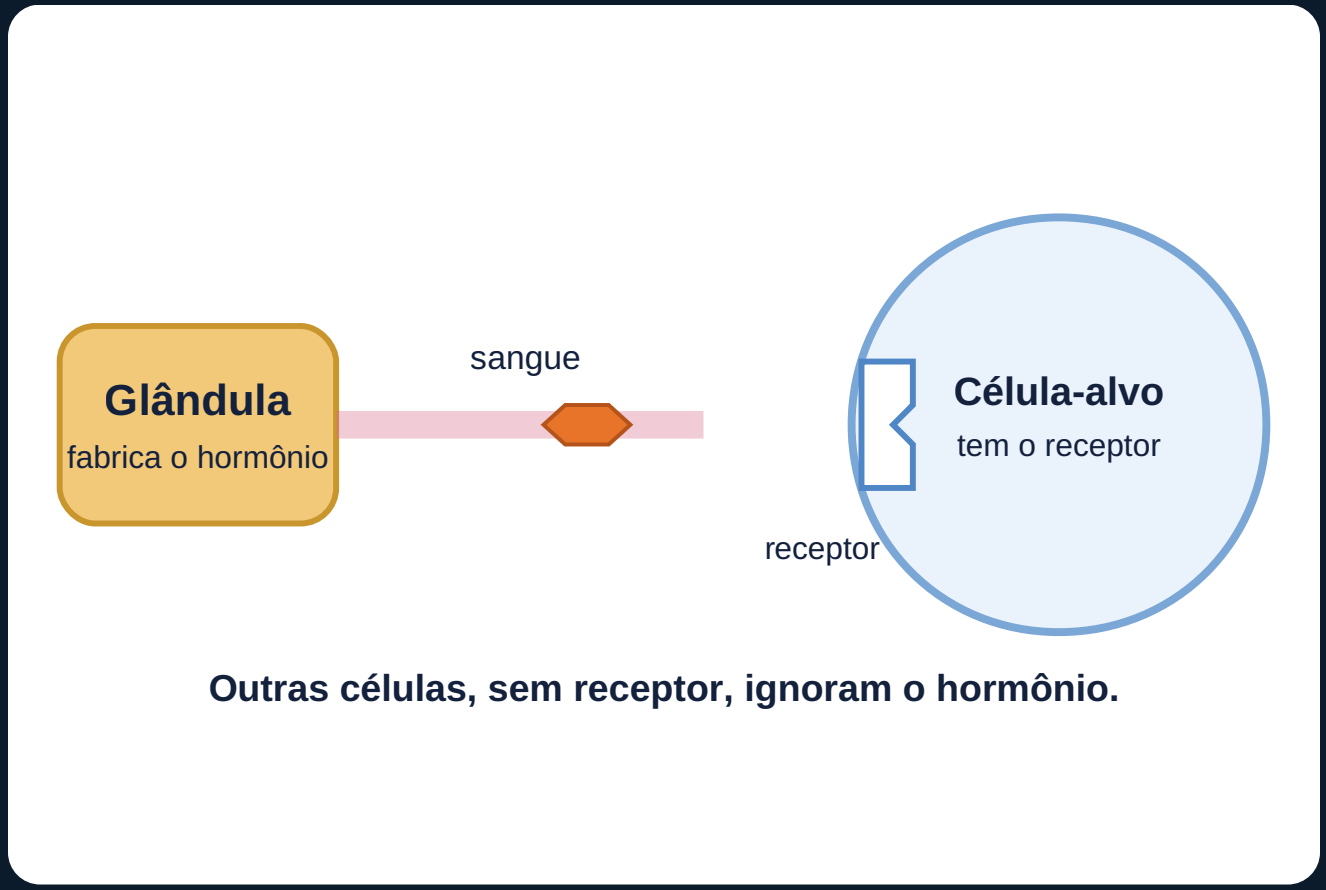
Os gametas têm metade dos cromossomos (23). Assim, quando se unem, voltam a 46.

Hormônio é um mensageiro químico

Uma glândula fabrica o hormônio e o joga no **sangue**.

Ele viaja pelo corpo todo, mas só age nas células que têm o **receptor certo**, como uma chave que só abre a sua fechadura.

Hoje vamos ver os hormônios que comandam o ciclo.



E o que isso tem a ver com Fisioterapia?

Criança com alteração motora

Muitas começam no desenvolvimento do bebê dentro da barriga.

Gestante e pós-parto

Para tratar, é preciso entender o que muda no corpo da mulher.

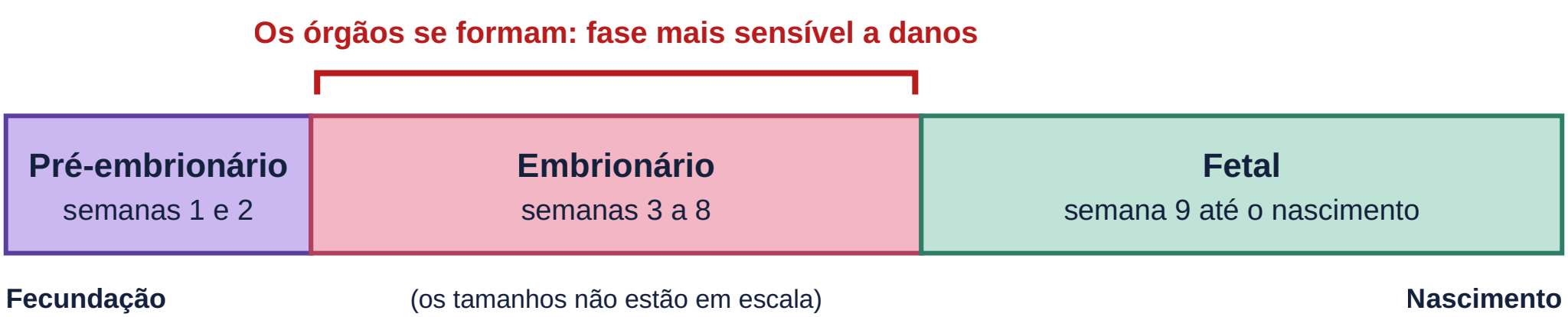
Atleta e dor

Os hormônios do ciclo mudam a firmeza dos ligamentos e a forma de sentir dor.

Embriologia é o estudo de como uma pessoa se forma, da fecundação até o corpo pronto.

VISÃO GERAL

Os três períodos do desenvolvimento



Pré-embrionário: a pequena célula vira um disco de células. Embrionário: surgem músculos, ossos e sistema nervoso. Fetal: tudo cresce e amadurece.

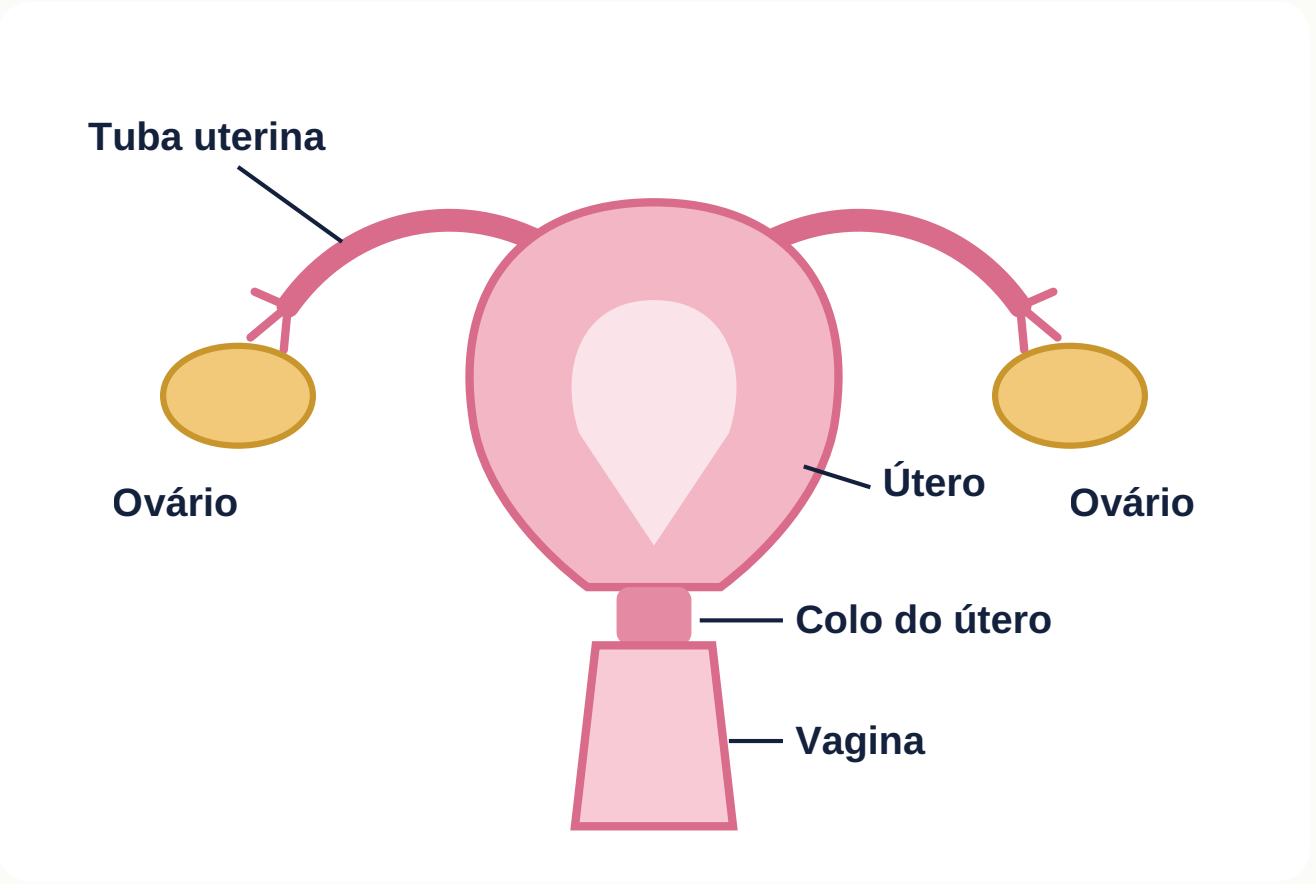
Quem é quem

Ovários: guardam e liberam os óvulos e fabricam estrogênio e progesterona.

Tubas uterinas: levam o óvulo até o útero. É aqui que acontece a fecundação.

Útero: onde o bebê se desenvolve.

Vagina: canal de saída. Importante para a fisioterapia pélvica.



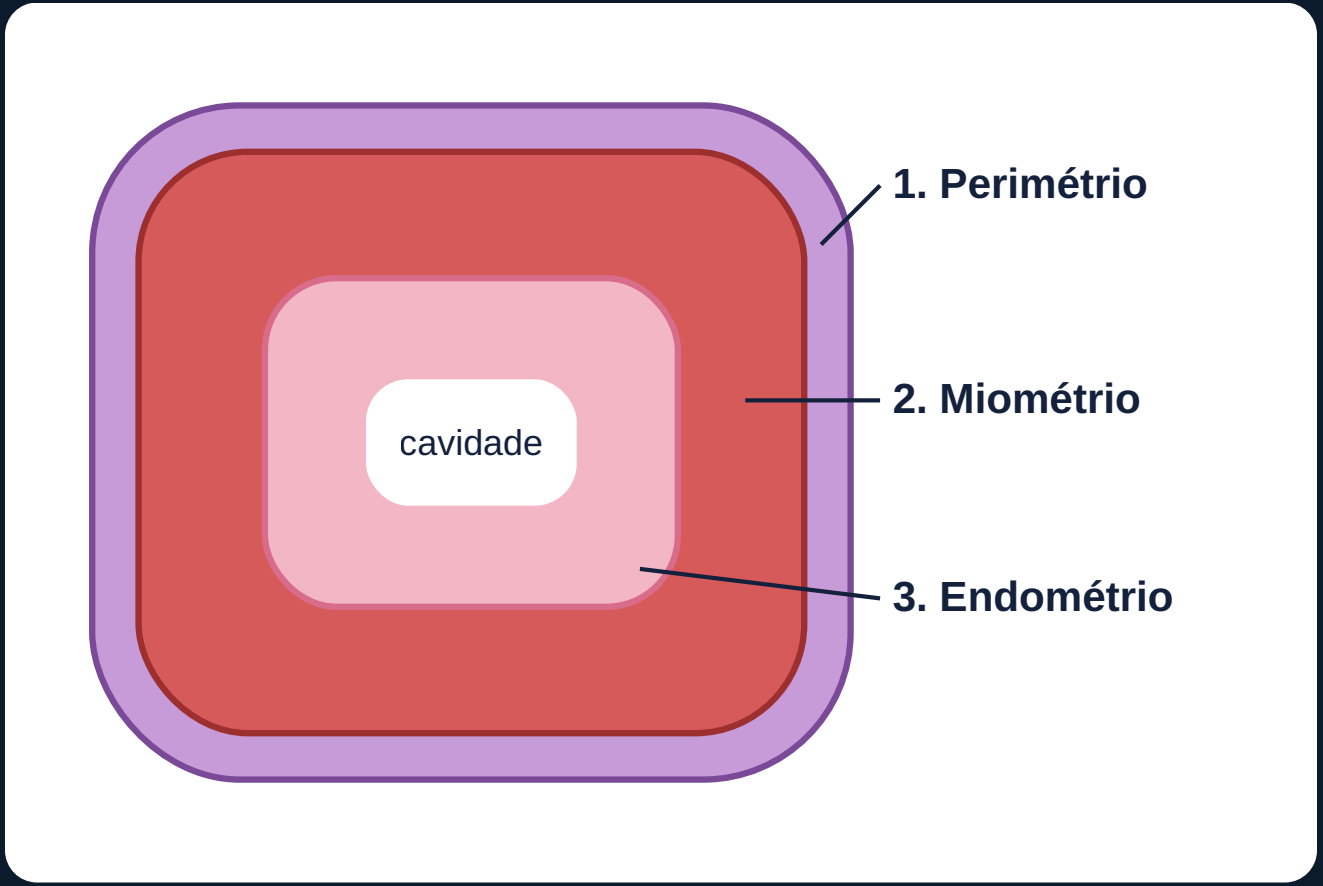
A parede do útero tem 3 camadas

Perimétrio: a camada de fora, que reveste o útero.

Miométrio: o músculo do meio. É ele que contrai no parto.

Endométrio: a camada de dentro, onde o embrião se fixa. É ela que descama na menstruação.

De fora para dentro: P, M, E.

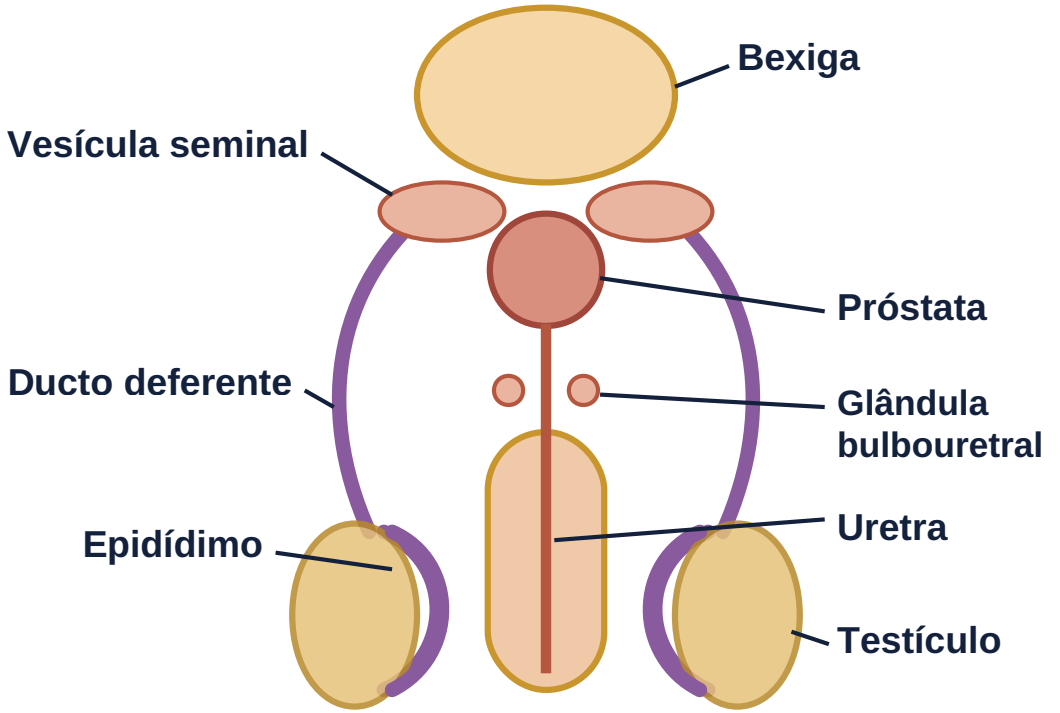


Quem é quem

Testículos: fabricam os espermatozoides e a testosterona.

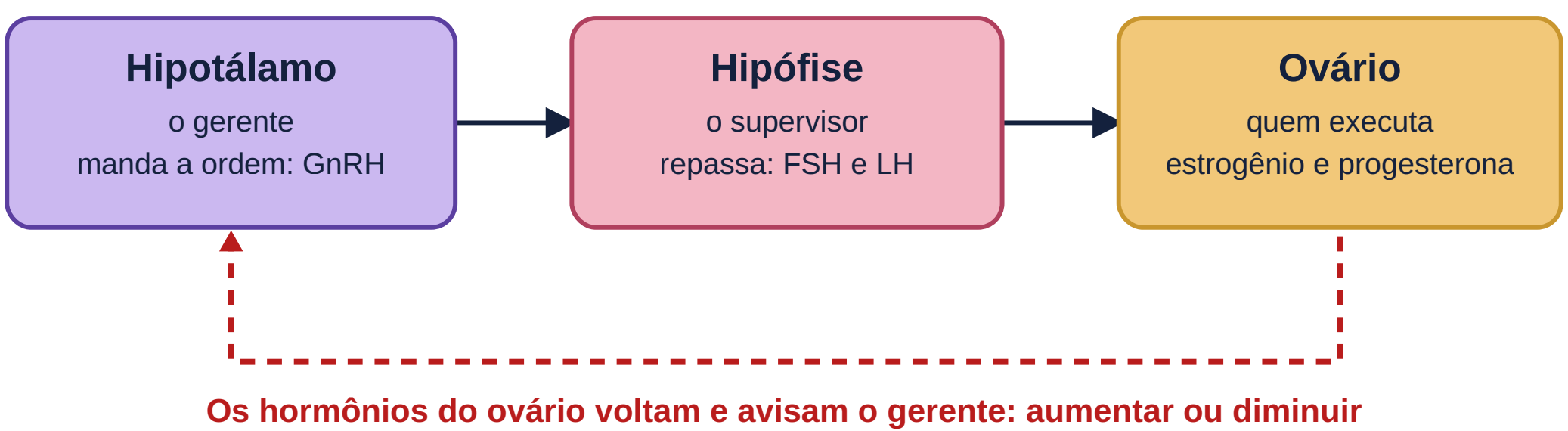
Epidídimo e ducto deferente: guardam e conduzem os espermatozoides.

Vesículas seminais, próstata e glândulas bulbouretrais: produzem o líquido que forma o sêmen.



QUEM COMANDA O CICLO

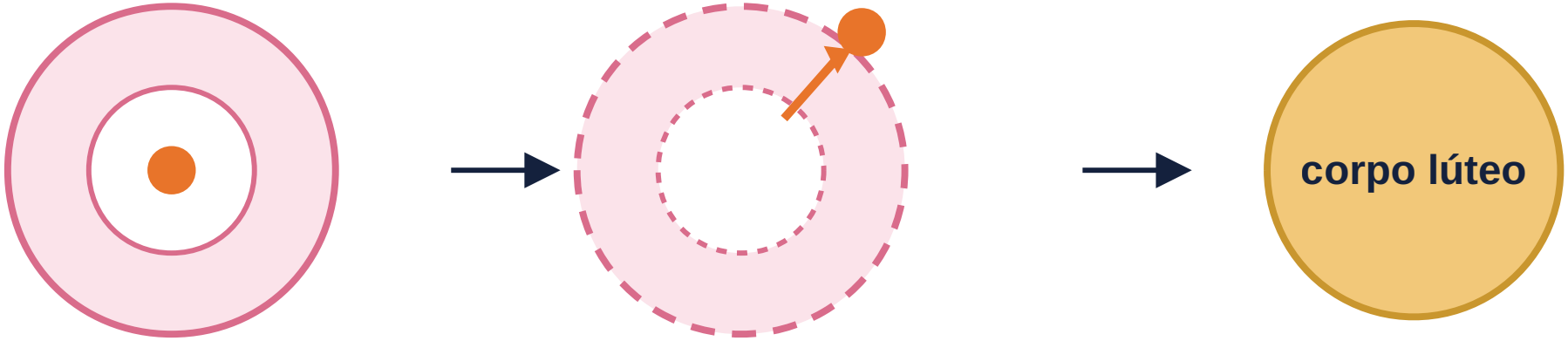
Gerente, supervisor e quem executa



Funciona como um termostato: o corpo está sempre ajustando a produção.

GnRH = hormônio liberador de gonadotrofinas (sai do hipotálamo) · **FSH** = hormônio folículo-estimulante · **LH** = hormônio luteinizante

No ovário, 3 passos



1. Fase folicular

dias 1 a 14
o folículo cresce
sobe o estrogênio

2. Ovulação

por volta do dia 14
o óvulo é liberado
pico de LH

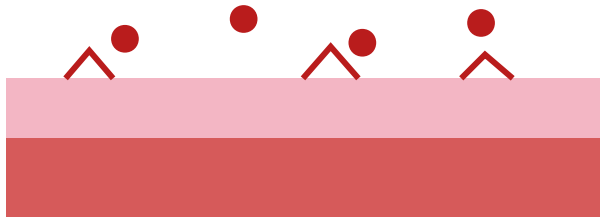
3. Fase lútea

dias 15 a 28
vira corpo lúteo
sobe a progesterona

LH = hormônio luteinizante

CICLO MENSTRUAL

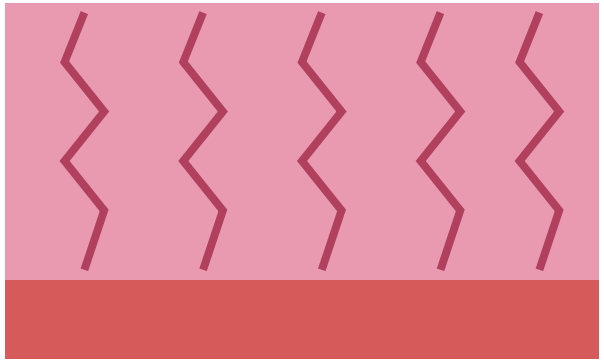
No útero, a camada de dentro muda junto



Menstrual
dias 1 a 5
a camada descama
cai a progesterona



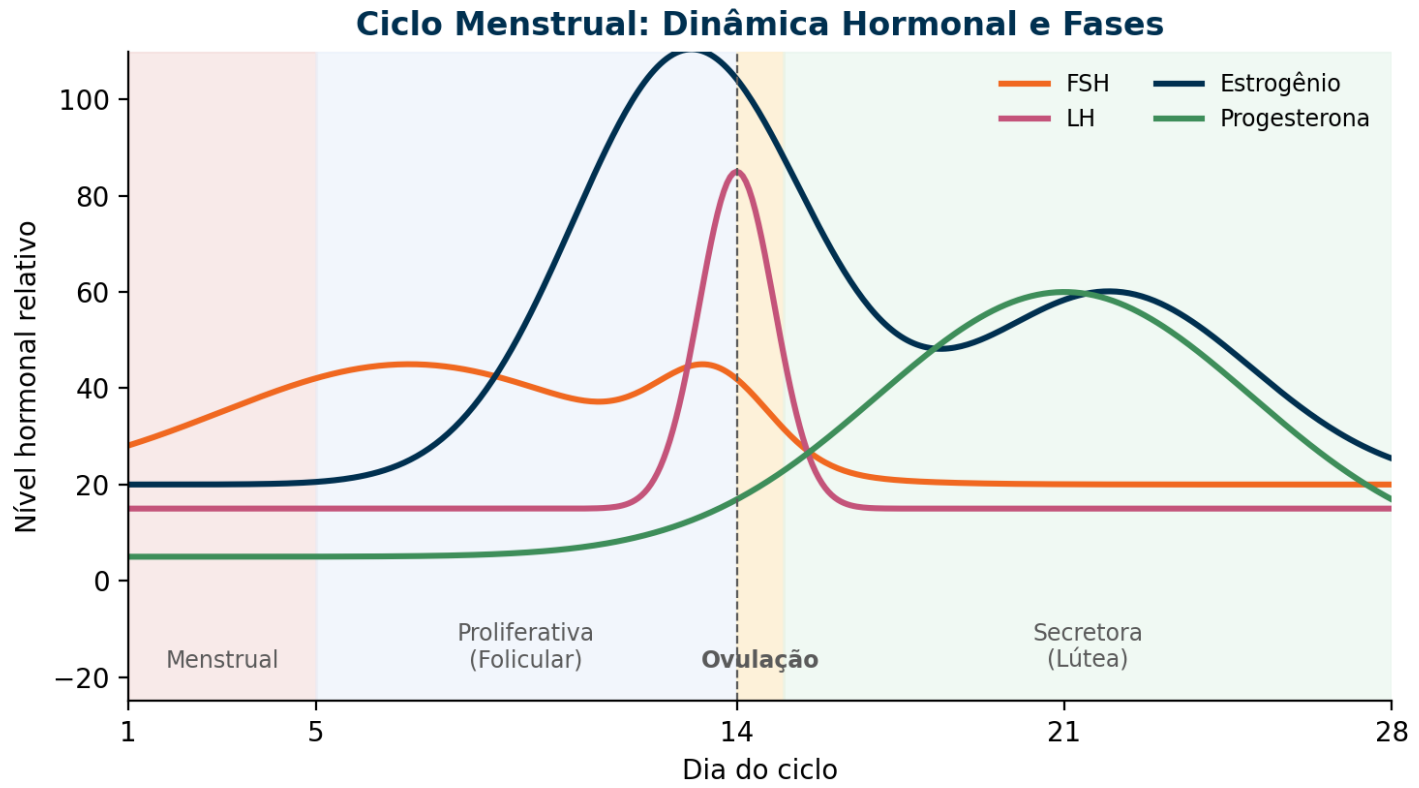
Proliferativa
a camada engrossa
e se refaz
domina o estrogênio



Secretora
a camada fica pronta
para o embrião
domina a progesterona

JUNTANDO TUDO

Vamos ler o gráfico juntos



1. Qual hormônio sobe primeiro e chega ao pico antes da ovulação?

2. O que acontece com o LH no dia 14?

3. Qual hormônio domina na segunda metade do ciclo?

LH = hormônio luteinizante

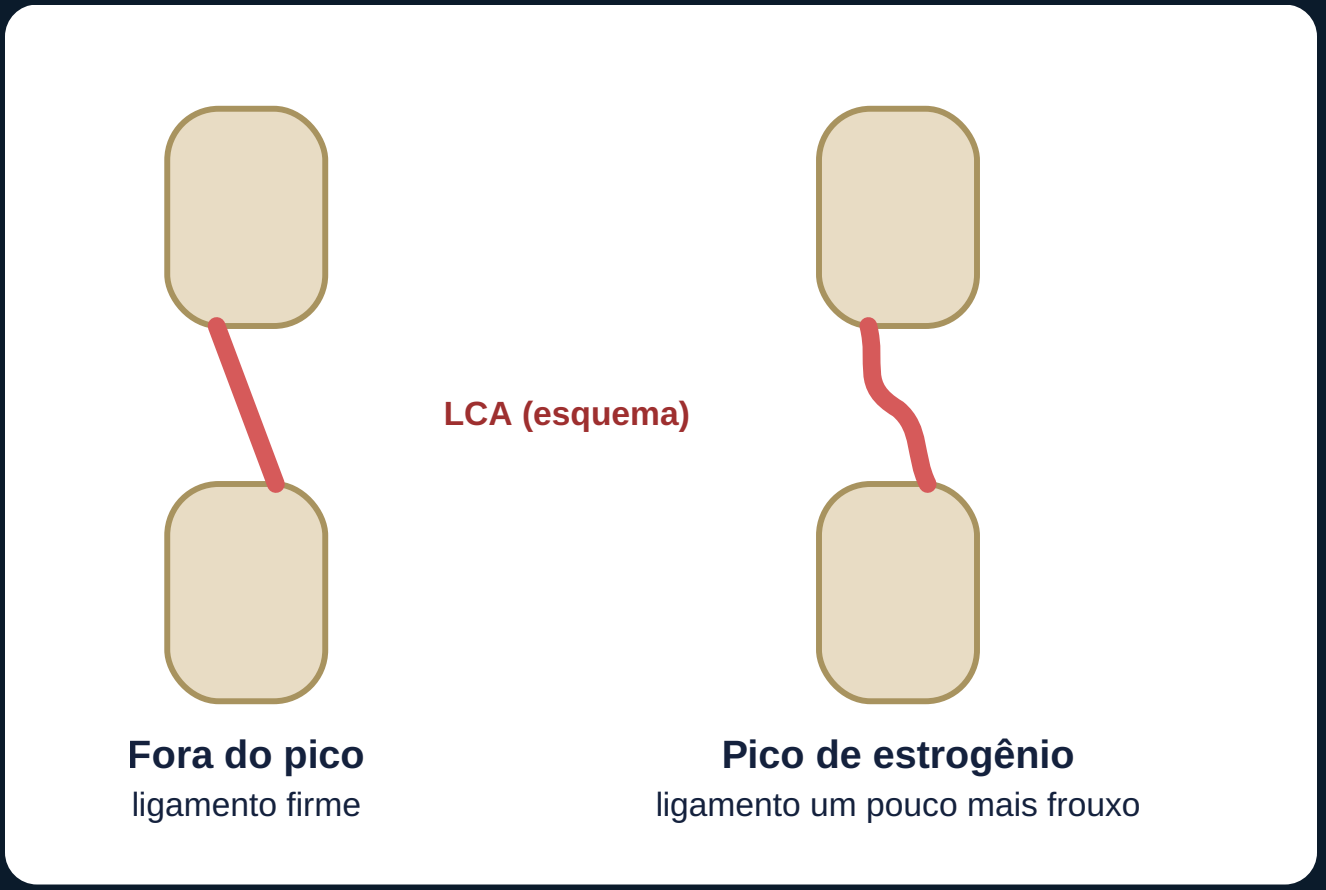
NA CLÍNICA

Estrogênio e o ligamento do joelho

Perto da ovulação, o **estrogênio** está no pico. O colágeno dos ligamentos fica um pouco mais **frouxo**.

Alguns estudos ligam essa fase a mais lesões do **LCA** sem contato em atletas mulheres.

As evidências ainda não são conclusivas. Mas o fisioterapeuta pode levar a fase do ciclo em conta ao planejar carga e prevenção.



LCA = ligamento cruzado anterior

MÃO NA MASSA · 12 MINUTOS

Montem a linha do tempo do ciclo

Em grupos de 4 ou 5

- Desenhem uma linha de 28 dias numa folha
- Marquem a menstruação, a ovulação e a fase lútea
- Anotem qual hormônio domina em cada fase

Agora, a clínica

Escolham UMA fase e respondam: o que muda para uma paciente ou atleta nessa fase, e o que o fisioterapeuta deve considerar?

Um grupo apresenta em 1 minuto.

QUIZ RELÂMPAGO

Três perguntas. Levante a mão.

1. O que provoca a ovulação?

A) Pico de LH

B) Pico de progesterona

C) Queda do FSH

D) A menstruação

2. Qual camada do útero engrossa e descama no ciclo?

A) Perimétrio

B) Miométrio

C) Endométrio

D) Tuba uterina

3. Qual hormônio, no pico antes da ovulação, deixa o ligamento mais frouxo?

A) Progesterona

B) Estrogênio

C) FSH

D) GnRH

GnRH = hormônio liberador de gonadotrofinas (sai do hipotálamo) · **FSH** = hormônio folículo-estimulante · **LH** = hormônio luteinizante

RESPOSTAS

E os palpites do começo da aula?

1. Letra A

O pico de LH rompe o folículo e libera o óvulo.

2. Letra C

O endométrio é a camada de dentro. Ele engrossa e descama.

3. Letra B

O estrogênio no pico deixa o colágeno do ligamento mais frouxo.

Voltando ao início: a ovulação ocorre por volta do dia 14, a fecundação acontece na tuba uterina, e o ciclo pode influenciar o risco de lesão do LCA.

LH = hormônio luteinizante · **LCA** = ligamento cruzado anterior

PARA LEVAR

Cinco ideias para guardar

1. O desenvolvimento tem 3 períodos, e é no embrionário (semanas 3 a 8) que os órgãos se formam.

2. A fecundação acontece na tuba uterina. A parede do útero tem 3 camadas: perimétrio, miométrio, endométrio.

3. Hipotálamo manda (GnRH), hipófise repassa (FSH e LH), ovário executa (estrogênio e progesterona).

4. O pico de LH causa a ovulação, por volta do dia 14.

5. O estrogênio influencia a firmeza dos ligamentos, e isso importa na prevenção de lesões.

GnRH = hormônio liberador de gonadotrofinas (sai do hipotálamo) · **FSH** = hormônio folículo-estimulante · **LH** = hormônio luteinizante